Settimana: 19

Materia: Fisica
Classe: 5F
Data: 13/03/2026

Argomenti:

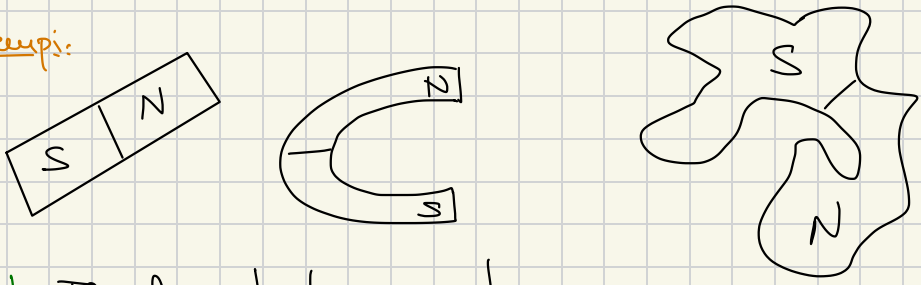
Magnetismo

Def.: Un magnete è un materiale che può essere magnetizzato, cioè ottenere la capacità di attrarre il ferro.

Esempi:
- Chiodo, una calamita sono magneti
- L'ago di una bussola è un magnete

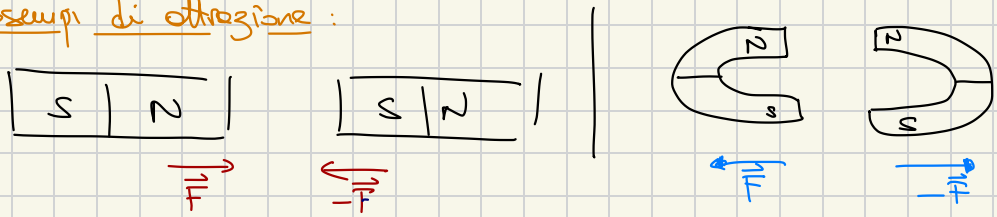
Def.: Ogni magnete è suddiviso in maniera naturale in due parti chiamate POLO NORD e POLO SUD. Poli opposti si attraggono e poli uguali si respingono.

Esempi:

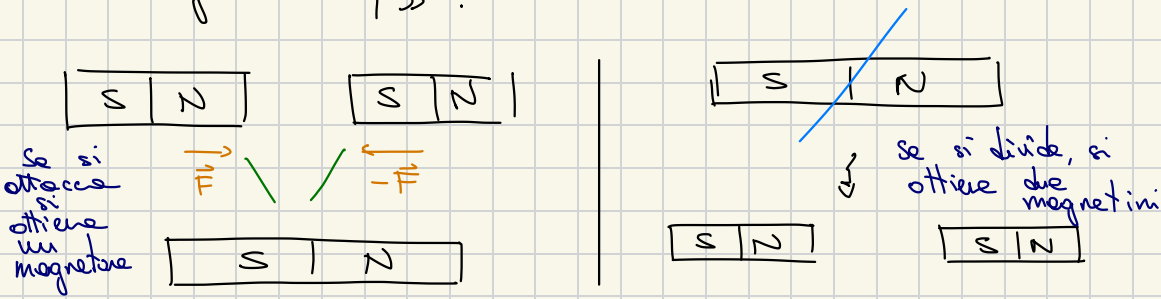


Not.: Il polo nord di un magnete si indica con il rosso, il polo sud con il blu. Nella bussola la punta rossa punta verso il polo nord.

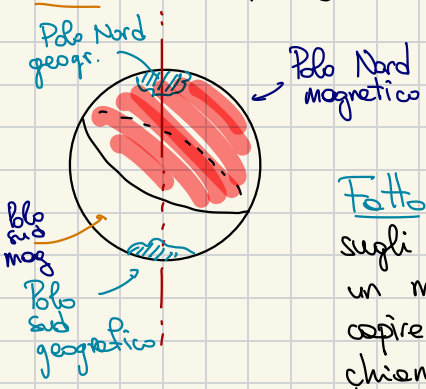
Esempi di attrazione:



Domanda: Cosa accade se due magneti si uniscono o se un magnete si spezza?



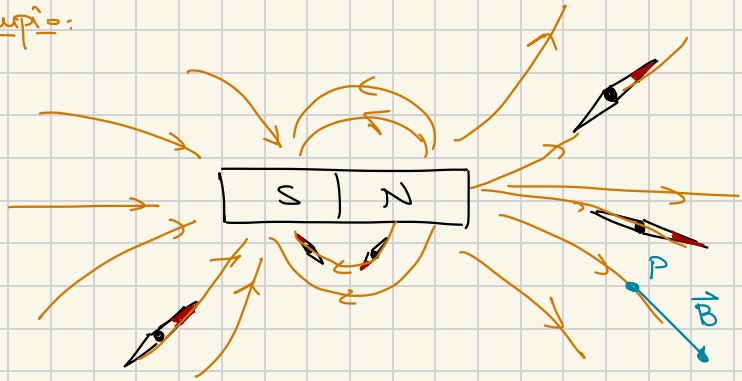
Oss: La Terra è effettivamente un magnete. Il polo Nord geografico NON coincide con il polo Nord magnetico quando penso la Terra come un magnete. È leggermente inclinato



Fatto chiave: Ogni magnete genera una forza sugli altri magneti. Un magnete di Prova è un magnete che ci permette di codificare e capire l'esistenza di una grandezza fisica che chiameremo CAMPO MAGNETICO. Il campo magnetico ci permette di codificare tutte le forze in gioco.

Imp: Il magnete di prova per noi è la Bussola

Esempio:



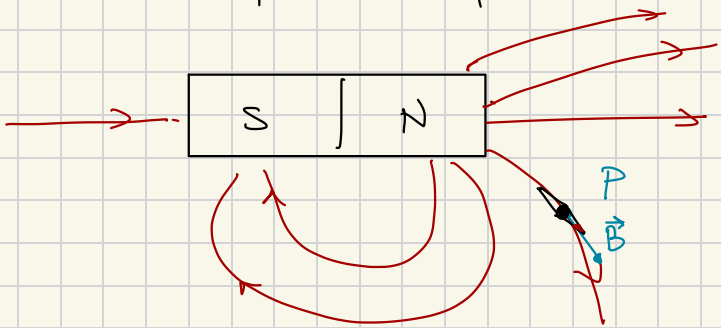
Collego i centri delle bussole con un verso

Oss: Le linee arancioni saranno le linee di flusso del campo Magnetico.

Formalmente: In ogni punto generico P dello spazio è presente e individuabile un campo vettoriale che chiameremo Campo Magnetico $\vec{B}$

1) La direzione di $\vec{B}$ nel punto P è la retta che unisce il polo sud e il polo nord dell'ago della bussola

2) Il verso è dal polo sud al polo nord



Oss: (1) Le linee di flusso entrano sempre nel polo Sud ed escono dal polo Nord
(2) Il campo magnetico è tangente in ogni punto alle linee di flusso.

Next step: Capire il modulo di $\vec{B}$.